

Ejercicios Complementarios: Patrones DAO/DTO y Pools HikariCP

Hoja de ejercicios avanzados de arquitectura de persistencia empresarial y optimización con connection pools

MÓDULO	UNIDAD	BLOQUE	PROFESOR
Acceso a Datos (0486)	UT2: JDBC y Oracle	B2: DAO, DTO y HikariCP	Sergio Capdevila Díez
Resultados de Aprendizaje: RA2Criterios de Evaluación: CE2.b, CE2.g, CE2.h			

Ejercicio 2.3: Configuración Avanzada de Pool HikariCP con Detección de Fugas

40 MIN

Configura un DataSource HikariCP en Java 21 estableciendo: ``maximumPoolSize=5``, ``connectionTimeout=10000``, y ``leakDetectionThreshold=5000`` (5 segundos). Desarrolla una prueba donde se obtiene una conexión y deliberadamente se olvida invocar ``conn.close()``. Observa en los logs cómo HikariCP reporta una fuga de conexión indicando la línea exacta del código causante.

Ejercicio 2.4: Capa de Persistencia Completa DAO/DTO con Transacciones Inyectadas

60 MIN

Diseña una capa DAO para la entidad ``Cliente (id, nif, nombre, activo)`` y ``Factura (id, id_cliente, total, fecha)``. Implementa un método de servicio ``emitirFactura(ClienteDTO cliente, BigDecimal total)`` que en una sola transacción cree el cliente si no existe y registre su primera factura utilizando el DataSource de HikariCP.